Лабораторная работа №12

Синхронизация времени

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Настройка параметров времени 7

3.2 Управление синхронизацией времени 9

3.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины 12

4 Контрольные вопросы **15**

5 Выводы **17**

Список иллюстраций

3.1 Команда timedatectl на сервере 8
3.2 Команда timedatectl на клиенте 8
3.3 Разные применения команды timedatectl 8
3.4 Просмотр аппаратного времени на сервере 9
3.5 Просмотр аппаратного времени на клиенте 9
3.6 Просмотр источников времени на сервере 9
3.7 Просмотр источников времени на клиенте 10
3.8 Разрешение NTP работать из локальной сети 10
3.9 Настройка сервера в качестве сервера синхронизации времени 11
3.10 Просмотр источников времени на сервере 11
3.11 Просмотр источников времени на клиенте 12
3.12 Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды 13
3.13 Скрипта файла /vagrant/provision/server/ntp.sh 13
3.14 Скрипта файла /vagrant/provision/client/ntp.sh 13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2 Задание

1. Изучите команды по настройке параметров времени.
2. Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке NTP-сервера и клиента.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка параметров времени

Загрузим нашу операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/agko/vagrant
```

Затем запустим виртуальную машину server:

```
make server-up
```

На сервере и клиенте посмотрим параметры настройки даты и времени(рис. #fig:001, #fig:002):

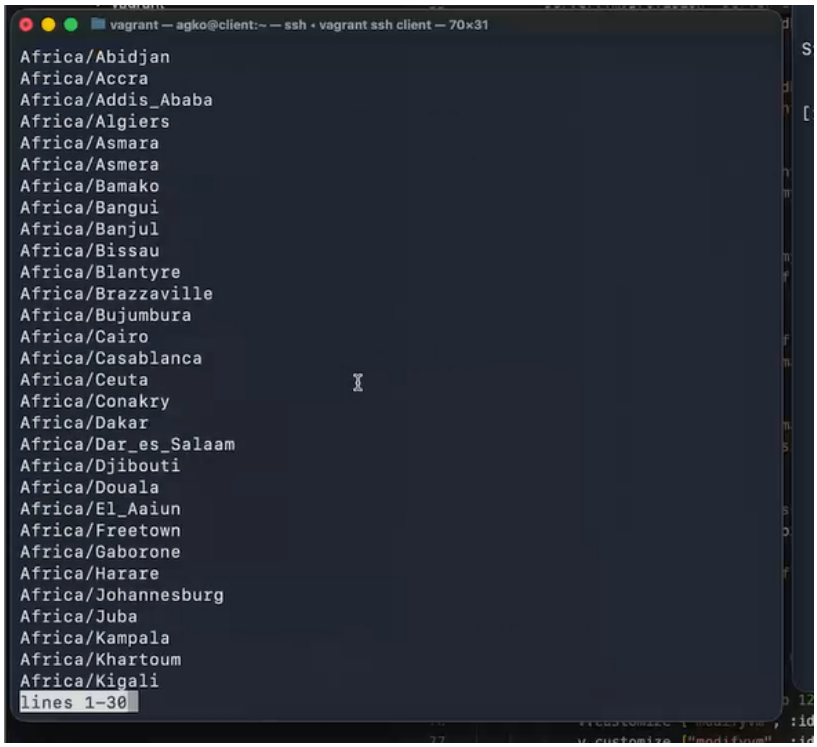

Рисунок 3.1: Команда timedatectl на сервере

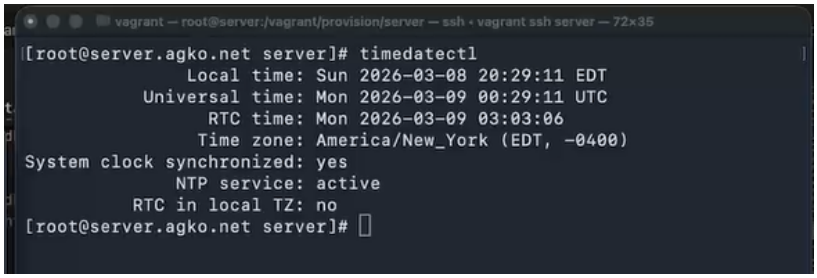

Рисунок 3.2: Команда timedatectl на клиенте

Можно увидеть, что устройство находится во временной зоне UTC+0:00 – это всемирное координированное время, сетевая синхронизацию времени проводится. С помощью этой же команды мы можем посмотреть список доступных временных зон, поменять временную зону. При попытке поменять системное время получим отказ, так как включена синхронизация(#fig:003):

Рисунок 3.3: Разные применения команды timedatectl

Также можно смотреть время в разных форматах задавая шаблон отображения.

На сервере и клиенте посмотрим аппаратное время(#fig:006, #fig:007):

```
[root@server.agko.net server]# hwclock
2026-03-08 23:04:05.741911-04:00
```

Рисунок 3.4: Просмотр аппаратного времени на сервере

```
[agko@client.agko.net ~]$ sudo hwclock
[sudo] password for agko:
2026-03-08 22:57:24.539510-04:00
[agko@client.agko.net ~]$
```

Рисунок 3.5: Просмотр аппаратного времени на клиенте

3.2 Управление синхронизацией времени

Установим на сервер необходимые пакеты и проверим источники времени на клиенте и сервере(#fig:008, #fig:009):

```
[root@server.agko.net server]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample

===============================================================
=======
^* tg.pinpu.online               2  10   377   137    -21ms[  -21ms] +/-
  104ms
^+ 6.18.241.92.s-inform.net      3  10   377    99  -3652us[-3652us] +/-
  141ms
^+ 51.250.110.169                3  10   377   153   +447us[ -306us] +/-
  107ms
^+ hcvvv7-real.sci-nnov.ru       2  10   377     7   -434us[ -434us] +/-
  100ms
[root@server.agko.net server]#
```

Рисунок 3.6: Просмотр источников времени на сервере

```
[agko@client.agko.net ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample

===============================================================
=========
^* 91.188.214.68                 2  10   377   187  -2279ns[ +249us] +
/-   94ms
^+ 185.211.244.47                2  10   377   753  +7107us[+7357us] +
/-  106ms
^- 83.237.235.30                 2  10   377   743    +12ms[  +12ms] +
/-   96ms
^+ dot.kkursor.ru                2   9   375   32m  -7605us[-8277us] +
/-  109ms
[agko@client.agko.net ~]$
```

Рисунок 3.7: Просмотр источников времени на клиенте

Эта команда выводит источники синхронизации. В первом столбце указан IP-адрес или имя источника. Во втором показан слой источника. Уровень 1 указывает на компьютер с локально подключенными эталонными часами. Компьютер, синхронизированный с компьютером уровня 1, находится на уровне 2. В нашем случае все источники второго уровня. Так же указаны скорости опроса источника в виде логарифма по основанию 2 интервала в секундах. Таким образом, значения у наших источников 6 и 7 означают, что измерение выполняется каждые 64 и 128 секунд. Следующтй столбец показывает регистр досягаемости источника, напечатанный в виде восьмеричного числа. Регистр имеет 8 бит и обновляется при каждом полученном или пропущенном пакете от источника. Значение 377 указывает, что для всех последних восьми передач был получен действительный ответ. В следующем столбце показано, как давно была получена последняя выборка от источника. Последний столбец показывает смещение между местными часами и источником при последнем измерении.

На сервере откроем на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавим строку(#fig:010):

```
# Allow NTP client access from local network.
allow 192.168.0.0/16

# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10

# Require authentication (nts or key option) for all NTP sou
```

Рисунок 3.8: Разрешение NTP работать из локальной сети

Затем на сервере перезапустим службу chronyd и настроим межсетевой экран для работы с ntp:

```
systemctl restart chronyd
```

```
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
firewall-cmd --reload
```

На клиенте откроем файл /etc/chrony.conf и добавим строку, указывающую источником синхронизации сервер(рис. #fig:011):

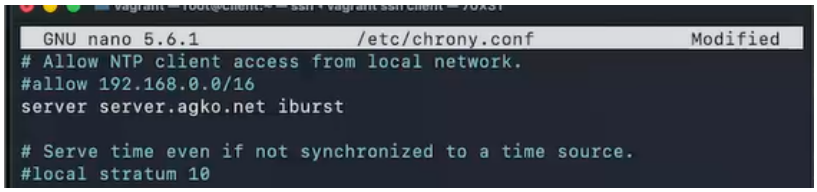

Рисунок 3.9: Настройка сервера в качестве сервера синхронизации времени

Затем на клиенте перезапустим службу chronyd. Проверим источники времени на клиенте и сервере (#fig:012, #fig:013)

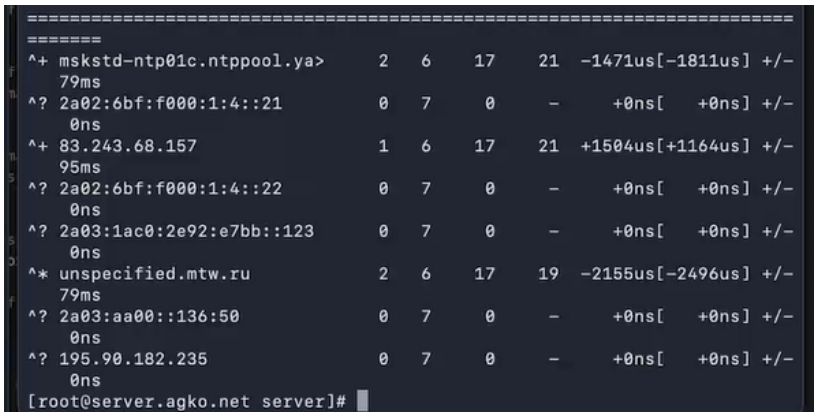

Рисунок 3.10: Просмотр источников времени на сервере

```
[root@client.agko.net ~]# chronyc sources -a
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^? ID#0000000001                 0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^? ID#0000000002                 0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^* mskstd-ntp01c.ntppool.ya>     2   6    17    25  +2064us[+2318us] +
/-   78ms
^+ unspecified.mtw.ru            2   6    17    26  -4595us[-4340us] +
/-   85ms
^? ID#0000000005                 0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^- 83.243.68.157                 1   6    17    25    -44us[  -44us] +
/-   96ms
^? 195.90.182.235                0   7     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^? ID#0000000008                 0   6     0     -     +0ns[   +0ns] +
/-    0ns
^? mail.agko.net                 3   6     1    17  +1025us[+1025us] +
/-   81ms
[root@client.agko.net ~]#
```

Рисунок 3.11: Просмотр источников времени на клиенте

Теперь на клиенте один источник синхронизации времени - наш сервер, имеющий уровень 3(то есть синхронизируется с ичточниками, которые синхронизируются от первичного источника).

При просмотре подробной информации о синхронизации можно увидеть, что клиент имеет уровень синхронизации - 4, так как синхронизирутеся с сервером, имеющим уровень 3. Также выводится информация о реальном времени, системном времени, частоте обновления, задержке, leap status - в нашем случае он нормальный, то есть всё синхронизировано.

3.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталоги /ntp/etc, в который поместим конфигурационный файл hrony.conf и в каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл ntp.sh(рис. #fig:014)

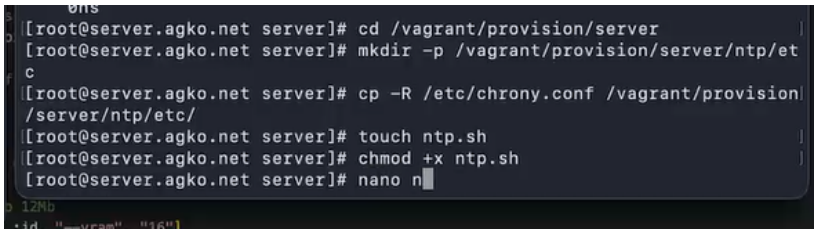

Рисунок 3.12: Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды

То же самое сделаем на виртуальной машине client.

Пропишем скрипт в /vagrant/provision/server/ntp.sh(#fig:015):

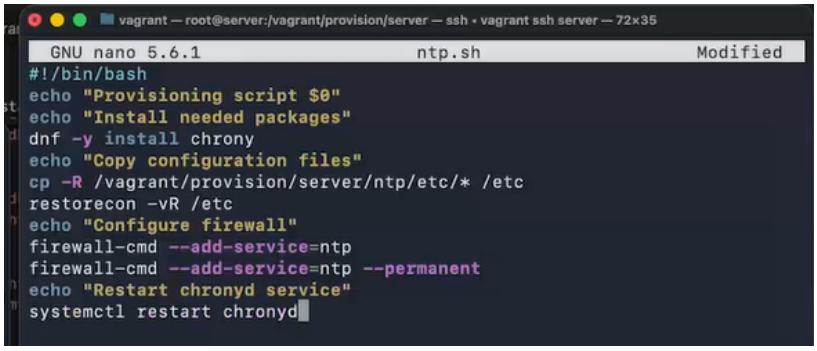

Рисунок 3.13: Скрипта файла /vagrant/provision/server/ntp.sh

И пропишем скрипт в /vagrant/provision/client/ntp.sh(#fig:016):

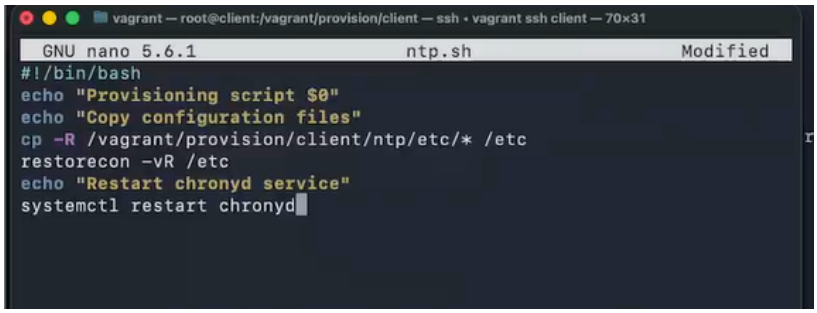

Рисунок 3.14: Скрипта файла /vagrant/provision/client/ntp.sh

Затем для отработки созданных скриптов в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:

```
server.vm.provision "server ntp",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/ntp.sh"

client.vm.provision "client ntp",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/client/ntp.sh"
```

4 Контрольные вопросы

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?
2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной син хронизации времени?
3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?
4. Какова страта по умолчанию для локальных часов?
5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?
6. Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны?
7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?
8. Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?
9. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony вашего сервера?
10. Точная синхронизация времени в службах баз данных важна для обеспечения целостности и согласованности данных. Она позволяет различным узлам базы данных оперировать с одним и тем же временем, что помогает

предотвратить конфликты при репликации данных и обеспечить правильную последовательность операций.

11. Служба проверки подлинности Kerberos зависит от правильной синхронизации времени для обеспечения безопасности. Керберос использует временные метки для защиты от атак воспроизведения и повтора. Если временные метки не синхронизированы правильно, то проверка подлинности Kerberos может не работать, так как таймстампы могут быть некорректно интерпретированы.

12. На RHEL 7 по умолчанию используется служба chronyd для синхронизации времени.

13. Страта по умолчанию для локальных часов в chronyd равна 10.

14. Для настройки своего сервера как однорангового узла NTP необходимо открыть порт 123 UDP в брандмауэре.

15. Для настройки сервера времени в chrony, даже если внешние серверы NTP недоступны, нужно включить строку «local stratum 10» в конфигурационном файле chrony.

16. Если нет текущей синхронизации времени NTP, хост будет иметь страту 16, что означает «недоступно».

17. Для узнавания с какими серверами chrony синхронизируется, можно использовать команду «chronyc sources».

18. Для получения подробной статистики текущих настроек времени для процесса chrony на вашем сервере можно использовать команду «chronyc tracking».

5 Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.